Manipulador Capacitado.com

Conservación y Almacenamiento de Alimentos

Métodos de conservación, cadena de frío, etiquetado y almacenamiento

¿Qué es la vida útil?

Manipulador Capacitado.com

El tiempo máximo en que un alimento conserva todas sus propiedades organolépticas, nutricionales y sanitarias.

Control de temperatura

Frío o calor para retardar bacterias

Reducción de humedad

Menos agua disponible inhibe crecimiento

Cambio de pH

Acidez altera ambiente bacteriano

Conservantes

Sal, azúcar, vinagre, aditivos

Eliminación de oxígeno

Envasado al vacío retrasa deterioro

Conservación por frío

Manipulador Capacitado.com

El frío retarda o detiene el crecimiento de bacterias sin destruirlas.

Método	Temperatura	Efecto	Ejemplo
Refrigeración	0 a 4 °C	Bacterias crecen muy lento	Leche, carne fresca, lácteos
Congelación	-18 °C o menos	Bacterias detenidas (no mueren)	Carnes, vegetales, helados
Ultracongelación	-35 a -150 °C	Mínimo daño al alimento	Pescados, comidas preparadas

ADVERTENCIA: NUNCA recongelar un alimento que ya fue descongelado.

La Cadena de Frío

Manipulador Capacitado.com

Mantenimiento continuo de la temperatura adecuada durante todas las etapas del alimento.

- Producción
- Transporte
- Recepción
- Almacenamiento
- Preparación
- Venta

Manipulador Capacitado.com

Si se rompe la cadena de frío

Daños irreversibles

El alimento sufre daños que no se pueden recuperar

Multiplicación bacteriana

Las bacterias se multiplican rápidamente

Señales de alerta

Escarcha en congelados, líquido excesivo en yogures, condensación anormal

Conservación por calor

El calor DESTRUYE microorganismos. Métodos más usados:

Método	Temperatura	Efecto
Pasteurización	~80 °C	Destruye la mayoría; conservar en frío después
Cocción	~100 °C (ebullición)	Elimina bacterias pero no sus esporas
Esterilización	~120 °C	Destruye bacterias Y esporas
UHT (larga vida)	Alta T° muy breve	Elimina todo; no necesita refrigeración

Otros métodos de conservación

Manipulador Capacitado.com

Salazón

Sal inhibe crecimiento bacteriano (bacalao, jamón serrano)

Azucarado

Alta concentración protege el alimento (mermeladas, leche condensada)

Ahumado

Humo de madera actúa como conservante natural en carnes y pescados

Acidificación

Vinagre reduce el pH haciendo el ambiente hostil para bacterias

Deshidratación

Se elimina el agua disponible; bacterias no pueden multiplicarse

Liofilización

Congelación + secado al vacío; máxima conservación de nutrientes

Envasado al vacío

Elimina el oxígeno; retrasa el crecimiento de la mayoría de bacterias

Envasado y etiquetado

Manipulador Capacitado.com

La etiqueta es obligatoria e informa al consumidor. Debe incluir:

Nombre del alimento
Denominación clara y precisa

Lista de ingredientes
De mayor a menor cantidad

Peso neto
Contenido exacto del producto

Fecha de vencimiento
Consumo preferente o límite

Lote de fabricación
Para trazabilidad del producto

Instrucciones
Conservación y uso adecuado

Fabricante
Nombre y dirección completa

Registro INVIMA
Obligatorio en Colombia

Manipulador Capacitado.com

Recepción de mercancía

Etapa crítica. Siempre verificar:

Estado del vehículo
Limpio, a temperatura correcta

Temperatura
Refrigerados: máx. 4 °C; congelados: -18 °C

Fecha de vencimiento
Verificar cada producto

Integridad del empaque
Sin golpes, roturas, abombamientos, humedad

Ausencia de plagas
Inspección visual de mercancía

Registro sanitario
INVIMA vigente

Registro escrito
Documentar cada recepción

Si el producto no cumple las condiciones, DEVUÉLVALO inmediatamente.

Buenas prácticas de almacenamiento

Manipulador Capacitado.com

Separación adecuada

No colocar alimentos en el suelo ni pegados a paredes. Separar crudos de cocidos en niveles diferentes

Sistema PEPS

Primero en Entrar, Primero en Salir. Garantiza rotación adecuada de productos

Control de temperatura

Verificar cámaras al menos una vez al día. No sobrecargar refrigeradores

Separación de productos

No mezclar alimentos con productos de limpieza

Revisión de fechas

Retirar productos vencidos regularmente